Fundamentos Físicos I **Prueba intermedia (PEI 2)** **21/05/2024**

SOLUCIONES

P1. *(1,5 puntos)* Tenemos un conductor esférico macizo de radio $R = 9\ cm$ al cual se le extrae la parte central creando un hueco esférico de radio R_h. Determine las cargas de las superficies interior y exterior indicando si están uniformemente distribuidas o no lo están y el potencial del conductor

a) si se le proporciona a este una carga $Q = 4\ nC$,
b) si además ponemos una carga puntual $q = 1\ nC$ en el centro y otra $-3q$ en cualquier otro lugar del hueco, y
c) si finalmente conectamos el conductor a tierra.

SOLUCIÓN

Para los tres casos, el potencial lo calculamos integrando desde el infinito (punto con potencial cero) hasta la superficie de la esfera. Al tener un conductor hacia el interior de la superficie externa, y a continuación una cavidad, el campo creado hacia el exterior será nulo incluso cuando exista carga en el hueco, pues la superficie interna contendrá carga, si fuera necesario, que cancelase el efecto de la carga en el hueco, si existiera. Por tanto, el único campo eléctrico que afecta en el exterior de la superficie externa es el que provocan las cargas de la superficie externa Q_e.

$$V = -\int_{\infty}^{R} \vec{E} \cdot d\vec{r} = K\frac{Q_e}{R} = \frac{Q_e}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{Q_e}{10^{-11}}$$

a) Puesto que en el hueco no existe ninguna carga, la superficie interior no contendrá ninguna carga, pues en caso contrario ésta generaría campo eléctrico en el interior del conductor eléctrico y la carga libre del mismo la neutralizaría. Se puede ver también como que la propia repulsión entre las cargas haría que se moviera a la superficie externa. Por tanto, toda la carga estaría en la superficie externa.

$$Q_i = 0 \quad y \quad Q_e = 4\ \text{nC}$$

Puesto que es la única carga existente ésta quedará distribuida uniformemente debido a la simetría esférica y las fuerzas ejercidas entre ellas. El potencial, por tanto: $V = \frac{Q_e}{10^{-11}} = 400\ \text{V}$

b) Al tener carga en el hueco, se generará campo eléctrico en esa zona y hará que la carga libre del conductor se movilice de forma que se sitúe en la superficie interna carga de signo contrario. Si analizamos con la ley de Gauss en una superficie esférica por el interior del conductor, obtendremos que la carga encerrada debe ser cero, es decir, que la carga situada en la superficie interior tiene que ser igual y de signo contrario a la carga situada en el hueco. Sin embargo, por tener carga en el hueco que no está colocada en el centro de la esfera, las fuerzas provocadas sobre la superficie interna serán asimétricas (no uniformes) y generarán carga distribuida no uniformemente sobre la superficie interna. Además, puesto que el conductor está aislado, la carga total será la misma y por tanto la carga externa será lo que quede para completar la carga neta del enunciado. Además, esta carga externa estará distribuida uniformemente, por no existir más campo eléctrico que el que crea ella misma. Es decir: $Q_i = -(q - 3q) = 2q = 2\ nC$ y $Q_e = Q - Q_i = 2\ nC$

Y el potencial: $V = \frac{Q_e}{10^{-11}} = 200\ V$

c) En este caso, por tener el conductor conectado a tierra, el potencial será nulo. Esto significa que no existe campo eléctrico en el exterior y por tanto tampoco existirá carga en la superficie externa. La carga interna sin embargo no se verá influida, pues está sometida al mismo campo creado por las cargas del hueco.

P2. *(1 punto)* Se dispone de tres superficies esféricas conductoras inicialmente descargadas: S_2 y S_3 son concéntricas, de 20 y 30 cm de radio, respectivamente, y S_1, de 10 cm, está muy alejada de las anteriores (de forma que no hay influencia mutua) y conectada mediante un fino hilo conductor a S_3. Se carga la superficie concéntrica interior S_2 con una carga Q y se conecta mediante un fino hilo conductor a la superficie concéntrica exterior S_3. A continuación, se mide el potencial sobre esa superficie obteniéndose un valor de 900 V respecto del potencial cero (referenciado en el infinito). Calcule

a) los potenciales que se obtendrían al medir sobre S_2 y S_1 (también respecto del infinito), y
b) el valor de Q.

SOLUCIÓN

Utilizaremos los subíndices que denotan cada superficie para referirnos también a sus magnitudes: radio R_i, así como potencial φ_i y carga Q_i finales, $i \in \{1,2,3\}$.

a) Las superficies S_1 y S_3 ya estaban conectadas inicialmente y, tras suministrarle una carga Q, S_2 se conecta a S_3. En estas condiciones, las tres superficies constituyen un único conductor y, por tanto, están al mismo potencial: $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3 = 900$ V.

b) Puesto que S_2 y S_3 están al mismo potencial, no puede haber campo eléctrico entre ellas por lo que S_2 acaba descargada, $Q_2 = 0$, y la carga Q se repartirá entre las otras dos superficies: $Q = Q_3 + Q_1$. Estas están muy alejadas, de forma que no hay influencia mutua entre ellas, y el potencial de una superficie esférica conductora aislada (simetría esférica) es el mismo que el de una carga puntual en su centro a distancia R del mismo: $\varphi = Q/4\pi\varepsilon_0 R$, luego $Q_3 = 4\pi\varepsilon_0 R_3\varphi_3 = 30.0$ nC , $Q_1 = 4\pi\varepsilon_0 R_1\varphi_1 = 10.0$ nC y finalmente:

$$Q = Q_3 + Q_1 = 40.0 \text{ nC}$$

P3. *(2,5 puntos)* Conectamos una asociación en paralelo de dos capacitores planos iguales, de 100 pF de capacitancia cada uno, a una batería de 15 V.

a) *(1 punto)* Obtenga la energía del sistema de capacitores.

Desconectamos la asociación de la batería y rellenamos el espacio entre placas de uno de ellos con un bloque de metacrilato ($\varepsilon_r = 2$). Halle
b) *(1 punto)* las cargas Q_d del capacitor relleno de dieléctrico y Q_v del capacitor vacío, y
c) *(0,5 puntos)* la nueva energía del sistema de capacitores.

SOLUCIÓN

a) La energía del sistema se calcula como suma de las energías necesarias para colocar las cargas en posiciones donde existen campos potenciales creados por las otras cargas. $U = \frac{1}{2} Q\,V$, siendo Q la carga en una placa y V la diferencia de potencial entre las placas. El potencial en ambos lo conocemos. La carga en los condensadores podemos calcularla a partir de la capacidad que nos dan en el enunciado, pues ésta es la relación entre la carga y el potencial y, por tanto:

$$C = \frac{Q}{V} \;\Rightarrow\; Q = CV$$

Por tanto, la energía de los dos condensadores será:

$$U = \frac{1}{2} Q\,V + \frac{1}{2} Q\,V = Q\,V = CV^2 = 100 \times 10^{-12} \times 15^2\,J = 225 \times 10^{-10}\,J = 22.5\,nJ$$

b) Al desconectar la fuente de tensión sabemos que la carga en los dos condensadores se debe de conservar $Q + Q = Q_d + Q_v$. Expresando la carga en función de los datos del enunciado (C y V) tenemos:

$$2\text{CV} = Q_d + Q_v \qquad (1)$$

Si además introducimos un dieléctrico en uno de ellos, sabemos que su capacidad se modificará (C_d), pero no la del otro (C). Para calcular la capacidad necesitamos el campo eléctrico que podemos obtener aplicando la ley de Gauss a un cilindro con área de las tapas A, una de ellas dentro de una de las placas y la otra en el espacio entre ambas:

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{s} = Q \xrightarrow[\substack{Flujo\ sólo\\ a\ través\ de\\ una\ tapa}]{} DA = Q \Rightarrow D = \frac{Q}{A} \xrightarrow{D=\varepsilon E} E = \frac{Q}{A\varepsilon}$$

Además, sabemos que el potencial entre las placas será $V = -\int_0^d \vec{E}\cdot\overrightarrow{dl} \xrightarrow[\vec{E}\ uniforme]{} V = Ed$, siendo d la distancia entre placas. Por último, vemos la capacidad como la relación entre la carga y el potencial y, por tanto:

$$C_d = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{Ed} = \frac{Q}{d\,Q/A\varepsilon} = \frac{A\varepsilon}{d} = \frac{A\varepsilon_0\varepsilon_r}{d} = \varepsilon_r C$$

El potencial en los condensadores (V') será el mismo en los dos, pero puede ser diferente del de la fuente, por estar desconectados de la misma. Expresando estas relaciones obtenemos:

$$\left.\begin{aligned} V' &= \frac{Q_d}{C_d} \\ V' &= \frac{Q_v}{C} \end{aligned}\right\} \quad \frac{Q_d}{C_d} = \frac{Q_v}{C} \Rightarrow \frac{Q_d}{\varepsilon_r C} = \frac{Q_v}{C} \Rightarrow Q_d = \varepsilon_r Q_v \qquad (2)$$

Usando las ecuaciones (1) y (2):

$$\left.\begin{aligned} 2\text{CV} &= Q_d + Q_v \\ Q_d &= \varepsilon_r Q_v \end{aligned}\right\} \left\{\begin{aligned} Q_v &= \frac{2CV}{\varepsilon_r + 1} \\ Q_d &= \frac{2CV\varepsilon_r}{\varepsilon_r + 1} \end{aligned}\right\} \begin{aligned} Q_v &= 1\ nC \\ Q_d &= 2\ nC \end{aligned}$$

c) Al igual que en el apartado a), podemos proceder con la suma de las energías en cada condensador, teniendo en cuenta que ahora cada uno tiene una carga y capacidad diferente.

$U = \frac{1}{2}Q_d\,V' + \frac{1}{2}Q_v\,V' = \frac{V'}{2}(Q_d + Q_v)$ y usando, por ejemplo $V' = \frac{Q_v}{C}$ obtenemos:

$$U = \frac{Q_v}{2C}(Q_d + Q_v) = 15\ nJ$$

Nota: Este problema también puede resolverse utilizando que la asociación en paralelo de ambos capacitores es equivalente a un único capacitor cuya capacitancia C_e es la suma de la de ambos. Así,

a) $C_e = 2C$ *y* $U = C_eV^2/2 = CV^2 = 22.5$ nJ

b) Una vez determinado que $C_d = \varepsilon_r C = 2C$*, tenemos un capacitor de capacitancia* $C_e = C + C_d = 3C\,(= 300$ pF*), cuya carga es la total de la asociación:* $Q = 2CV\,(= 3$ nC*). Luego, la nueva diferencia de potencial es* $V' = Q/C_e\,(= 10$ V*) y las nuevas cargas son* $Q_v = CV' = 1$ nC *y* $Q_d = C_dV' = 2$ nC

c) $U' = C_eV'^2/2 = 15$ nJ

P4. *(2,5 puntos)* Tenemos una superficie esférica conductora de radio R_e y carga Q, rodeada por una corteza dieléctrica adosada de radio exterior R_d y permitividad relativa ε_r. Determine

a) *(1 punto)* los módulos de los vectores desplazamiento $\vec{D}$ y polarización $\vec{P}$ en el dieléctrico ($R_e < r < R_d$) y fuera del sistema ($r > R_d$), siendo r la distancia al centro de la esfera, y
b) *(1.5 puntos)* el potencial de la esfera conductora (respecto del infinito).

SOLUCIÓN

De la simetría esférica del sistema, centrado en O, deducimos que los campos $\vec{D}$, $\vec{P}$ y $\vec{E}$ son radiales y únicamente función de r.

a) El flujo del vector desplazamiento, $\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$ [4.1], a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga libre contenida en el volumen que ella delimita y, por tanto, es independiente de la presencia de materiales dieléctricos: la función $\vec{D}$ será la misma para toda la región exterior a la esfera conductora, es decir, $\forall\, r > R_e$. Considerando una superficie S esférica de radio r centrada en O, tenemos que

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{s} = \oint_S D(r)\, ds = D(r)\oint_S ds = D(r)\, 4\pi r^2 = Q \;\Rightarrow\; D(r > R_e) = \frac{Q}{4\pi r^2}$$

El vector polarización es $\vec{P} = \chi_e\, \varepsilon_0\vec{E} = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0\vec{E} = (\varepsilon - \varepsilon_0)\vec{E} \overset{[4.1]}{\Longrightarrow} \vec{D} = \varepsilon\vec{E}$ [4.2]. Luego, $\vec{P} = \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right)\vec{D}$ y

$$P(R_e < r < R_d) = \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right)\frac{Q}{4\pi r^2} \;\text{ y }\; P(r > R_d) = 0$$

b) El potencial φ_e de la esfera es el mismo que el de una carga puntual en su centro a distancia R_e del mismo

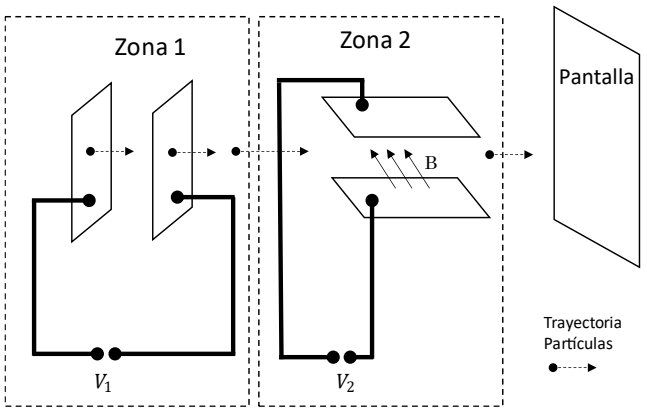
$$\varphi_e = [\varphi(R_e) - \varphi(R_d)] + \left[\varphi(R_d) - \overbrace{\varphi(\infty)}^{=0}\right] = -\int_{R_d}^{R_e}\vec{E}\,(R_e < r < R_d)\cdot d\vec{r} - \int_{\infty}^{R_d}\vec{E}(r > R_d)\cdot d\vec{r}$$

$$\varphi_e = -\int_{R_d}^{R_e}\frac{\vec{D}}{\varepsilon_r\varepsilon_0}\cdot d\vec{r} - \int_{\infty}^{R_d}\frac{\vec{D}}{\varepsilon_0}\cdot d\vec{r} = = -\int_{R_d}^{R_e}\frac{Q}{4\pi r^2\varepsilon_r\varepsilon_0}\, dr - \int_{\infty}^{R_d}\frac{Q}{4\pi r^2\varepsilon_0}\, dr$$

$$\varphi_e = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\varepsilon_r}\left(\frac{1}{R_e} - \frac{1}{R_d}\right) + \frac{1}{R_d}\right] = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\varepsilon_r R_e} + \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right)\frac{1}{R_d}\right]$$

Nota: El campo eléctrico en el vacío, $\vec{E}_0$, es el de una carga puntual Q en el centro O y el campo en el dieléctrico es $\vec{E}_0/\varepsilon_r$.

P5. *(2,5 puntos)* Se realiza un experimento en el que se aceleran partículas partiendo del reposo, con diferentes masas y cargas, usando dos placas planas sometidas a una diferencia de potencial V_1 (zona 1 de la figura). Las partículas pasan a través de las placas y acceden a una zona 2 en la que existe un campo magnético uniforme B orientado hacia dentro del papel, y donde además existen otras dos placas con una diferencia de potencial V_2 entre ellas, tal y como muestra la figura.



a) *(1 punto)* Deduzca razonadamente cuál de las placas (izquierda o derecha) de la zona 1 está a mayor potencial si las partículas que salen son negativas y cuál de las placas de la zona 2 (superior o inferior) lo está para que dichas partículas pasen sin desviarse.

b) *(1,5 puntos)* Obtenga una expresión para el valor de V_1 que debe aplicarse a las placas de la zona 1 para que las partículas que lleguen a la pantalla (atravesando la zona 2 sin desviarse) sean electrones. Exprese V_1 en función de la carga del electrón e, la masa del electrón m, el campo magnético B, la diferencia de potencial V_2 y la distancia d entre las placas de la zona 2.

SOLUCIÓN

a) Para que las partículas que salgan de la zona 1 sean negativas la placa de la derecha debe de atraer a dichas cargas, es decir, que la placa de la derecha tiene que estar a potencial más positivo que la placa de la izquierda.
Para que las partículas pasen sin desviarse por la zona 2, la fuerza de Lorentz (eléctrica más magnética) que experimentan debe de ser nula, y por tanto la fuerza eléctrica debe ser igual y de signo contrario a la magnética. Por tanto, independientemente del signo de la carga, tenemos:
$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) = \vec{0}$ y por tanto: $\vec{E} = -(\vec{v} \times \vec{B})$ [5.1]
Por tanto, el campo eléctrico debe tener sentido hacia abajo, pues el producto $\vec{v} \times \vec{B}$ es hacia arriba.
Esto quiere decir que la placa a mayor potencial en la zona 2 será la superior.

b) La ecuación [5.1] nos permite obtener el campo eléctrico que hay que imponer en la zona 2. Puesto que $\vec{v}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares: $E = vB$ y tenemos que el potencial de la zona 2 es $V_2 = Ed = vBd$ [5.2].
La velocidad de las partículas en la zona 2 viene determinada por la aceleración sufrida en la zona 1 debido al potencial V_1 y cuya relación podemos obtener analizando las energías de las partículas en el origen y final de la zona 1.
Sabemos que las partículas parten del reposo y podemos situar el origen de potencial en la placa de la izquierda, por tanto, las partículas parten sin energía cinética y sin energía potencial. En la placa de la derecha tendrán energía cinética $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ y energía potencial eléctrica $U_e = -eV_1$. Puesto que la energía mecánica no varía en el trayecto de la zona 1, tenemos:

$$\frac{1}{2}mv^2 - eV_1 = 0$$

Y, usando la expresión de V_2, tenemos que $v = V_2/Bd$ y que

$$V_1 = \frac{1}{2}\frac{m}{e}v^2 = \frac{1}{2}\frac{m}{e}\left(\frac{V_2}{Bd}\right)^2$$